

CAHIER DES CHARGES

Conception et déploiement d'une Plateforme Numérique de Suivi Socio-Environnemental des Sites de Teintureries Artisanales au Mali

Projet Renforcement de la Durabilité du Secteur Textile au Mali — Mali Coton

Maître d'ouvrage Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) — Bureau Mali

Appel d'offres UNDP-MLI-00492

Cabinet retenu Consortium Sahel Analytics (Lead) & Sahel Environnement

Date de référence Janvier 2026

Volume de la mission 50 jours ouvrés · 5 sites pilotes · 6 mois de collecte terrain · 10 mois de maintenance

Document de référence interne — Usage exclusif de l'équipe de développement du projet. Synthèse des trois documents sources : (1) Rapport d'étude environnementale sur les teintures et leurs impacts, PNUD/M'Baye Keita, Mars 2025 ; (2) Termes de Référence UNDP-MLI-00492, Janvier 2026 ; (3) Offre technique du Consortium Sahel Analytics & Sahel Environnement.

1. CONTEXTE ET ENJEUX DU PROJET

1.1 Contexte sectoriel

Le secteur artisanal de la teinture constitue un pilier économique et culturel au Mali. Il assure les moyens de subsistance de plus de 5 millions de personnes et représente environ 15 % des recettes d'exportation de l'État. La teinture du Bazin est pratiquée majoritairement par des femmes dans un cadre artisanal peu structuré.

Depuis les années 1960, l'utilisation croissante de teintures chimiques (soude caustique, sels, colorants synthétiques) a généré des externalités environnementales et sanitaires graves : effluents non traités déversés dans les cours d'eau, contamination des sols, exposition des artisanes sans équipements de protection.

1.2 Constats terrain — Étude environnementale 2025

Une étude environnementale conduite par le PNUD en février-mars 2025 sur 5 ateliers pilotes a établi les données de référence suivantes :

Paramètre mesuré	Valeur relevée	Norme de référence
pH eaux usées — Atelier 1 (ATPEK)	9,62	6,5 – 8,5 (OMS/Mali)
pH eaux usées — Atelier 2 (Dianéguéla)	11,25	6,5 – 8,5 (OMS/Mali)
Conductivité — Atelier 2	104 µS/cm	Mesure de référence
PM2,5 (air) — max. mesuré	25 µg/m ³	25 µg/m ³ (conforme OMS)
PM10 (air) — max. mesuré	48 µg/m ³	50 µg/m ³ (conforme OMS)
CO2 (air) — max. mesuré	480 ppm	< 1 000 ppm (conforme)

Autres constats critiques documentés :

- Aucun système de traitement des eaux usées dans 4 ateliers sur 5 — rejets directs dans les caniveaux et cours d'eau
- Sols contaminés avec changement de couleur (violet/noir) par déversements accidentels de teintures chimiques
- Déchets solides (sachets, emballages chimiques) brûlés sur site dans 4 ateliers
- Absence totale d'EPI pour la majorité des artisanes : brûlures oculaires documentées chez 31% des pratiquantes, troubles cutanés (papule, lichénification, onyxis), dyspnée fréquente
- Sulfates dans les effluents : 270,8 à 4 332,2 mg/L — fortement liés à l'usage d'hydrosulfite ; pH effluents entre 10 et 12 selon les ateliers

Exception de référence : Le centre NDOMO à Ségou-Pélégana Sud est le seul atelier disposant d'un système complet : fosses septiques pour filtration des eaux usées, fosse compostière pour les déchets solides, plateforme étanche, réutilisation des eaux filtrées pour la pisciculture et le maraîchage. Ce centre est recommandé comme modèle de référence pour le projet.

1.3 Les 5 sites pilotes

#	Nom du centre	Localisation	Type	Effectif	Coords GPS
1	ATPEK – Centre assoc. teinture & protection env.	Commune V, Kalaban-Coura, Bamako	GALA + INDIGO	280 membres	12.5797° N / - 7.9879° E
2	Centre de teinture artisanale de Dianéguéla	Commune VI, Dianéguéla, Bamako	GALA	100 membres	12.6192° N / - 7.9519° E
3	Centre GALA-NI-MASSIRIW	Commune I, Korofina Sud, Bamako	GALA	20 membres	12.6671° N / - 7.9528° E
4	Coopérative DJIGUIYASO	Yirimadio / Moribabougou, Commune VI	INDIGO	135 membres	12.5852° N / - 8.0310° E
5	Centre NDOMO ★ (référence)	Ségou-Pélégana Sud, bord RN6	Teinture naturelle	25 formateurs	13.4276° N / - 6.2202° E

1.4 Cadre réglementaire applicable

Toute la plateforme, ses indicateurs et ses seuils d'alerte doivent être alignés sur ces textes :

Textes nationaux maliens

- Loi n°2021-032 du 24 mai 2021 relative aux pollutions et nuisances — Art. 17 : interdiction de déversement d'eaux usées non conformes dans les cours d'eau et caniveaux
- Loi n°02-006 du 31 janvier 2002 portant Code de l'eau — Art. 14 : protection des eaux de surface
- Décret n°01-395/P-RM du 6 septembre 2001 : modalités de gestion des eaux usées et gadoues
- Norme malienne MN-03-02/002:2006 sur les eaux usées
- Loi n°2013-015 : protection des données personnelles (conformité obligatoire pour la plateforme)
- Loi n°92-020 portant Code du travail ; Loi n°99-041 portant Code de prévoyance sociale
- Décret n°96-178/P-RM du 13 juin 1996 relatif à l'hygiène et à la sécurité au travail

Normes et conventions internationales

- OMS — Directives pour la qualité de l'eau de boisson (2017) ; Lignes directrices sur la qualité de l'air (PM_{2,5}, PM₁₀, CO₂)
- OMS — Directives pour l'utilisation sans risque des eaux usées, excréta et eaux ménagères (2012)
- Arrêté interministériel n°09-0767/MEA/MEIC/MEME/SG du 6 avril 2009 (assainissement)
- Normes OMS EHC sur les métaux lourds : Plomb (EHC 165), Zinc (EHC 221), Cadmium (EHC 223), Arsenic (EHC 224)
- IARC Monographs vol. 100 — Risques cancérigènes des produits chimiques (2012)

- PNUD — Normes Environnementales et Sociales (NES) : NES 1 (biodiversité), NES 3 (santé & sécurité communautés), NES 7 (travail), NES 8 (pollution)
- Convention de Rotterdam (produits chimiques dangereux) — ratifiée par le Mali le 29 janvier 2003
- Convention sur la diversité biologique — signée et ratifiée le 24 juin 1994
- Convention UNEP — Solid Waste Management (2005)

2. OBJECTIFS ET PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

2.1 Objectif global

Concevoir, développer, déployer et maintenir une plateforme numérique de suivi socio-environnemental de référence, fondée sur des données terrain structurées et fiables, permettant d'évaluer l'efficacité des systèmes de gestion des eaux usées et des déchets solides installés sur les sites de teintureries artisanales du projet Mali Coton, et d'orienter la prise de décision du PNUD et des politiques sectorielles maliennes.

La plateforme ne doit pas être un simple outil de collecte. Elle est un véritable système d'information de suivi-évaluation, capable d'évoluer et de soutenir une mise à l'échelle nationale ultérieure.

2.2 Objectifs spécifiques

- Concevoir et rendre opérationnelle une plateforme hybride : application web (back-office) + outil de collecte terrain sur tablettes, adaptée aux contraintes de connectivité intermittente au Mali
- Définir et intégrer un cadre d'indicateurs socio-environnementaux harmonisé et validé, couvrant les eaux usées, les déchets solides, la qualité de l'air et du sol, la santé-sécurité des artisans et les dimensions socio-économiques
- Organiser et superviser la collecte terrain structurée sur 6 mois via 2 agents (1 Bamako, 1 Ségou), avec tablettes et power banks fournis
- Produire 2 rapports trimestriels de suivi et 1 rapport final consolidé avec analyse, tendances, leçons apprises et recommandations
- Déployer les fonctionnalités avancées (cartographie, alertes, reporting automatisé) 3 mois après le déploiement initial
- Assurer la maintenance technique et fonctionnelle de la plateforme pendant 10 mois après la fin de la mission active

2.3 Ce qui est dans le périmètre / hors périmètre

DANS LE PÉRIMÈTRE	HORS PÉRIMÈTRE
Développement de l'application web (back-office, tableaux de bord, reporting)	Construction physique d'infrastructures de traitement des eaux
Conception de l'outil de collecte terrain sur tablettes (formulaires, offline, GPS, photos)	Analyse chimique en laboratoire (sous-traitée par Sahel Environnement)
Fourniture et configuration de 2 tablettes + power banks	Recrutement et gestion contractuelle des artisans sur les sites
Collecte de données terrain 6 mois (agents Bamako + Ségou)	Interventions physiques sur les sites

DANS LE PÉRIMÈTRE	HORS PÉRIMÈTRE
Cartographie interactive des 5 sites (Phase 2)	Formations environnementales des artisanes (rôle PNUD)
Système d'alertes sur dépassements de seuils	Communication institutionnelle externe
Hébergement et maintenance 10 mois post-mission	Gestion administrative du projet Mali Coton

3. ARCHITECTURE TECHNIQUE

3.1 Vue d'ensemble — Architecture trois-tiers

La solution repose sur une architecture trois-tiers déployée sur infrastructure cloud sécurisée (AWS, Azure ou hébergement géré local équivalent) :

- Couche 1 — Interface utilisateur : application web responsive (back-office) + application tablette Android (collecte terrain)
- Couche 2 — Couche applicative : API REST sécurisées exposant toute la logique métier, module ETL de traitement et agrégation des données
- Couche 3 — Base de données : PostgreSQL avec extension PostGIS pour la gestion des données géospatiales

Chaque composant est déployé de façon indépendante via conteneurisation (Docker/Kubernetes), garantissant la portabilité, les mises à jour sans interruption et la reprise après incident. Les échanges inter-composants s'effectuent exclusivement via API REST sécurisées (HTTPS).

3.2 Application web — Back-office

Fonctionnalités

- Tableau de bord général : vue synthétique des 5 sites, indicateurs clés, statut des collectes
- Gestion des sites : fiches détaillées, localisation GPS, historique des données par site
- Visualisation analytique : graphiques de tendance (courbes, jauges, histogrammes), comparaison inter-sites, évolution temporelle
- Module de reporting : génération automatisée de rapports périodiques (PDF/Excel)
- Système d'alertes : notification sur dépassement de seuils environnementaux configurables
- Gestion des utilisateurs : création/modification des comptes, attribution des rôles (RBAC)
- Cartographie interactive — Phase 2 : visualisation géospatiale des sites, données par couche, standards OGC WMS/WFS

Stack technique recommandé

- Framework front-end moderne (React, Vue ou Angular) — responsive, compatible navigateurs récents
- API REST documentée et versionnée — séparation stricte back-end / front-end
- Base de données : PostgreSQL + PostGIS
- Visualisation : bibliothèques modernes (Chart.js, D3.js ou équivalent)
- Cartographie : Leaflet.js ou Mapbox GL (Phase 2)

3.3 Application de collecte terrain — Tablettes

L'outil de collecte terrain est au cœur de la mission. Il doit être conçu pour fonctionner dans un contexte de terrain contraint (connectivité intermittente, utilisateurs à profil technique variable, conditions d'extérieur).

CONTRAINTE CRITIQUE — MODE OFFLINE OBLIGATOIRE : L'application doit fonctionner intégralement sans connexion internet. Les données saisies sont stockées localement sur la tablette et synchronisées automatiquement, sans perte, dès que la connectivité est rétablie. Un mécanisme de résolution des conflits de synchronisation est requis.

Fonctionnalités de l'outil de collecte

- Formulaires structurés et dynamiques : champs obligatoires, logiques conditionnelles (questions dépendantes), validations automatiques à la saisie
- Géolocalisation GPS automatique à chaque enregistrement
- Prise de photographies horodatées directement dans le formulaire
- Mode offline avec stockage local et synchronisation automatique
- Interface simple et intuitive — adaptée aux écrans tactiles, utilisable en extérieur
- Support multilingue : français + Bambara

Question ouverte — Architecture de l'outil terrain

Le TDR indique explicitement : 'Le consultant proposera un outil de collecte des données permettant la saisie et la collecte des éléments pertinents sur le terrain.' Il y a une latitude dans la formulation. Deux approches sont possibles : (A) Développement d'une application native Android sur mesure, intégrée nativement à la plateforme. (B) Adaptation et configuration d'un outil de collecte existant (KoboToolbox, ODK Collect, SurveyCTO) connecté à la plateforme via API. L'approche B peut réduire les délais et coûts de développement tout en garantissant la robustesse offline. Ce point DOIT être clarifié et validé avec le PNUD lors du Livrable 1 (rapport de démarrage).

3.4 Sécurité et gouvernance des données

- HTTPS obligatoire sur toutes les communications (certificat SSL valide)
- Contrôle d'accès par rôle (RBAC) : chaque utilisateur accède uniquement aux fonctionnalités et données autorisées
- Chiffrement des données au repos (base de données) et en transit (API)
- Journalisation complète de toutes les actions sur la plateforme (audit trail)
- Sauvegardes automatiques quotidiennes avec plan de reprise d'activité (PRA)
- Audit de vulnérabilité réalisé avant mise en production (résultats à fournir avec L3)
- Conformité à la Loi malienne n°2013-015 relative à la protection des données personnelles
- Anonymisation des données sensibles sur la santé des artisans

3.5 Hébergement

- Infrastructure cloud sécurisée administrée par le consortium (AWS, Azure ou solution d'hébergement géré local équivalent)
- Nom de domaine enregistré et géré par le consortium pendant toute la durée de la mission + 10 mois de maintenance
- Haute disponibilité garantie — engagement de disponibilité à préciser dans le plan de maintenance (L10)
- Serveurs séparés pour web (interface), applicatif (API) et base de données
- Scalabilité progressive : l'architecture permet d'ajouter de nouveaux sites sans refonte

4. CADRE D'INDICATEURS SOCIO-ENVIRONNEMENTAUX

Ce cadre constitue le socle de toute la plateforme. Il est issu de la synthèse des trois documents sources et doit être validé avec le PNUD dans le Livrable 1. Chaque indicateur est associé à sa méthode de collecte, son unité, sa source normative et sa localisation.

Localisation de collecte applicable à tous les indicateurs : (1) Site de teinturerie (sortie effluents), (2) Puits témoins à proximité, (3) Cours d'eau le plus proche du site.

4.1 Eaux usées — Paramètres physiques

Indicateur	Unité	Méthode de collecte	Source normative
Température	°C	Thermomètre électronique portable	OMS / Norme MN-03-02/002:2006
Turbidité	NTU	Turbidimètre portable + labo	Norme malienne
Matières en suspension (MES)	mg/L	Gravimétrie en laboratoire	OMS 2012
Conductivité	µS/cm	Conductimètre portable	Norme malienne
Coloration	mg/L Pt-Co	Spectrophotomètre	Arrêté 09-0767
Solides dissous totaux (TDS)	mg/L	Gravimétrie labo / conductimètre	OMS 2017

4.2 Eaux usées — Paramètres physico-chimiques

Indicateur	Unité	Méthode de collecte	Source normative
pH	Échelle 0–14	pH-mètre portable	OMS ; Norme MN-03-02/002:2006
DBO5 (Demande Biochimique en O ₂ / 5 jours)	mg O ₂ /L	Méthode de dilution — laboratoire	OMS / Norme malienne
DCO (Demande Chimique en O ₂)	mg O ₂ /L	Oxydation dichromate de potassium — labo	OMS / Norme malienne
Azote ammoniacal (NH ₄ ⁺)	mg/L	Analyse spectrophotométrique — labo	OMS 2017
Nitrites (NO ₂ ⁻)	mg/L	Analyse spectrophotométrique — labo	OMS 2017
Nitrates (NO ₃ ⁻)	mg/L	Analyse spectrophotométrique — labo	OMS 2017

Indicateur	Unité	Méthode de collecte	Source normative
Phosphore total (Pt)	mg/L	Spectrophotomètre — labo	OMS 2017

4.3 Métaux lourds — Eaux et sols

Métal	Unité	Méthode	Source normative
Fer (Fe)	mg/L ou µg/L	Spectrométrie d'absorption atomique (AAS)	OMS EHC
Chrome III et Chrome VI (Cr)	mg/L ou µg/L	AAS — laboratoire agréé	OMS EHC
Cuivre (Cu)	mg/L ou µg/L	AAS — laboratoire agréé	OMS EHC
Zinc (Zn)	mg/L ou µg/L	AAS — laboratoire agréé	EHC 221 (OMS, 2001)
Plomb (Pb)	mg/L ou µg/L	AAS — laboratoire agréé	EHC 165 (OMS, 1995)
Nickel (Ni)	mg/L ou µg/L	AAS — laboratoire agréé	OMS EHC
Cobalt (Co)	mg/L ou µg/L	AAS — laboratoire agréé	OMS EHC
Manganèse (Mn)	mg/L ou µg/L	AAS — laboratoire agréé	OMS EHC
Sodium (Na)	mg/L	AAS — laboratoire agréé	OMS 2017
Potassium (K)	mg/L	AAS — laboratoire agréé	OMS 2017
Cadmium (Cd)	µg/L	AAS — laboratoire agréé	EHC 223 (OMS, 2000)

4.4 Sol

Indicateur	Unité	Méthode	Source normative
pH du sol	Échelle 0–14	pH-mètre portable (ZD-07-4 IN 1 SOIL SURVEY)	Directives UE 86/278
Conductivité électrique (CE)	µS/cm	Conductimètre	Directives UE 86/278
Température du sol	°C	Sonde thermomètre	Mesure terrain
Métaux lourds sol (Pb, Cd, Zn, etc.)	mg/kg	Prélèvement + AAS labo	EHC OMS

4.5 Qualité de l'air

Indicateur	Unité	Méthode / Équipement	Seuil OMS
PM2,5 (particules fines)	µg/m³	Temtop M2000C ou équivalent	10 µg/m³ annuel / 25 µg/m³ sur 24h
PM10 (particules grossières)	µg/m³	Temtop M2000C ou équivalent	20 µg/m³ annuel / 50 µg/m³ sur 24h
CO2 (dioxyde de carbone)	ppm	Capteur électronique intégré	< 1 000 ppm (lieux fermés)

Indicateur	Unité	Méthode / Équipement	Seuil OMS
CO (monoxyde de carbone)	ppm	Capteur électrochimique	Seuils OMS
NOx (oxydes d'azote)	ppb	Capteur électrochimique / chimiluminescence	Seuils OMS
COV (Composés organiques volatils)	µg/m ³	Détecteur PID / tubes adsorbants + labo	Seuils OMS

4.6 Gestion des déchets solides

Indicateur	Unité	Méthode	Source normative
Quantité de déchets produits	kg/semaine	Balance	UNEP Solid Waste Mgmt 2005
Quantité collectée et évacuée conformément	kg/semaine	Balance	Décret n°01-394/P-RM
Typologie des déchets	Catégories	Observation terrain + questionnaire	Décret n°01-394/P-RM
Mode de gestion (collecte formelle, brûlage, compostage)	—	Observation + questionnaire	Décret n°01-394/P-RM

Typologies de déchets à distinguer dans les formulaires : débris de bois, papier/carton, sacs plastiques, emballages de produits chimiques, résidus de teintures séchées, autres.

4.7 Santé et sécurité des artisans

Indicateur	Méthode	Source normative
Affections dermatologiques (papule, lichénification, onyxis)	Questionnaire + observation symptômes	OMS ; IARC Monographs vol. 100
Troubles respiratoires (dyspnée, toux)	Questionnaire + observation	WHO global air quality guidelines (2021)
Troubles oculaires (rougeurs, brûlures — 31% documentés)	Questionnaire + observation	OMS
Risques toxiques/cancérogènes liés aux produits utilisés	Questionnaire + analyse documentaire	IARC 2012
Utilisation des EPI (gants, masques, lunettes, bottes)	Observation directe + questionnaire	Conv. OIT 148 ; Décret n°96-178/P-RM
Respect des mesures de sécurité	Observation directe	Code du travail Mali
Changements de comportements post-formation	Questionnaire avant/après	NES PNUD NES 3, 7

4.8 Dimensions socio-économiques

Indicateur — L'unité de teinturerie	Méthode	Source
Statut juridique (formel / informel)	Questionnaire	Décret n°96-030/P-RM
Année de création	Questionnaire	—
Chiffre d'affaires annuel et évolution	Entretien / questionnaire	—
Nombre d'employés (jeunes, femmes, permanents)	Questionnaire	Loi n°99-041
Couverture sociale des employés	Questionnaire	Loi n°99-041
Appuis reçus (État, ONG, collectivités)	Questionnaire	—
Indicateur — L'artisan(e)	Méthode	Source
Niveau de revenu / salaire	Questionnaire anonymisé	—
Nombre de personnes à charge	Questionnaire	—
Unicité ou diversification des sources de revenus	Questionnaire	—
Amélioration des conditions de vie depuis l'activité	Questionnaire qualitatif	NES PNUD NES 7

5. FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES

5.1 Profils utilisateurs et droits

Profil	Droits d'accès	Fonctions principales
Agent de collecte	Limité à son site assigné — saisie uniquement	Saisie des formulaires terrain (offline/online), prise de photos, géolocalisation, transmission des données, rapports de terrain
Superviseur	Lecture multi-sites — validation	Validation et correction des données, suivi des agents, consultation des tableaux de bord, production de notes d'alerte
Administrateur PNUD	Accès complet à toute la plateforme	Gestion des utilisateurs et sites, export de rapports, configuration des seuils d'alerte, consultation des logs, supervision globale

5.2 Modules Phase 1 — MVP

Module 1 — Gestion des sites

- Création et modification des fiches de chaque atelier : nom, statut juridique, localisation GPS, type de teinture, effectif, photos
- Visualisation en liste et sur carte (carte simple Phase 1 — cartographie avancée Phase 2)
- Historique de toutes les collectes par site

Module 2 — Collecte terrain (tablettes)

- Formulaires structurés par domaine : eaux usées, sol, air, déchets solides, santé-sécurité, données socio-économiques
- Logiques conditionnelles : certaines questions s'affichent uniquement si une réponse précédente le déclenche
- Champs obligatoires, validations automatiques à la saisie (plages de valeurs, formats)
- Capture GPS automatique à chaque formulaire soumis
- Prise de photos horodatées intégrée
- Mode offline complet avec synchronisation automatique

Module 3 — Tableaux de bord de base

- Vue synthétique : statut de collecte par site, dernière date de mise à jour, nombre d'enregistrements
- Graphiques simples : évolution du pH, des PM_{2,5}, du pH du sol par site et par période
- Indicateurs de conformité : vert/orange/rouge selon les seuils OMS et normes maliennes

Module 4 — Sécurité et administration

- Authentification sécurisée (token JWT ou session sécurisée)
- Gestion des comptes et rôles (RBAC)

- Journal d'audit complet de toutes les actions
- Sauvegardes automatiques quotidiennes

5.3 Modules Phase 2 — Fonctionnalités avancées

Les fonctionnalités Phase 2 sont déployées 3 mois après le déploiement initial de la Phase 1, sur la base du cahier des charges validé (Livrable 6). Leur spécification précise est affinée par le rapport intermédiaire (Livrable 5).

Module 5 — Cartographie interactive

- Carte interactive des 5 sites de teintureries avec géolocalisation précise
- Fiches sites détaillées accessibles depuis la carte (données courantes + historique)
- Couches de données superposables : qualité eaux, déchets, santé-sécurité
- Option d'ajout de nouveaux sites pour mise à l'échelle nationale — architecture scalable obligatoire dès la Phase 1
- Standards géospatiaux : OGC WMS/WFS

Module 6 — Tableaux de bord analytiques avancés

- Graphiques de tendance par indicateur et par site sur l'ensemble de la période
- Comparaison inter-sites sur n'importe quel indicateur
- Indicateurs composites de performance environnementale et sociale
- Filtrage dynamique par période, site, domaine d'indicateur

Module 7 — Reporting automatisé

- Génération automatique de rapports périodiques aux formats PDF et/ou Excel
- Templates prédéfinis : rapport mensuel, rapport trimestriel, rapport final
- Inclusion automatique des graphiques et tableaux de données

Module 8 — Système d'alertes

- Configuration des seuils par indicateur et par site (ex. : pH > 8,5 → alerte)
- Notification (email ou interface) au superviseur et à l'administrateur en cas de dépassement
- Alerte sur dysfonctionnement d'infrastructure (ex. : absence de collecte sur un site depuis N jours)
- Tableau de bord des alertes actives avec statut de résolution

6. LIVRABLES, PLANNING ET PAIEMENTS

6.1 Vue d'ensemble des livrables

La mission est structurée en deux phases. La durée totale est de 50 jours ouvrés, répartis sur une période calendaire de 5 à 6 mois. Les périodes d'observation post-déploiement (6 mois de collecte terrain) sont des délais calendaires et ne constituent pas des jours ouvrés supplémentaires.

N°	Phase	Livrable	Délai contractuel	Jours ouvrés
L1	Dém.	Rapport de démarrage : méthodologie détaillée de mise en oeuvre, planning d'exécution, note de conception de l'outil (description fonctionnelle et technique), cadre d'indicateurs socio-environnementaux validé aligné sur le Produit 2.2	S1 depuis signature	5 j
L2	Ph.1	Maquette interactive validée (wireframe/prototype) : architecture visuelle tablettes, parcours des 3 profils utilisateurs, principes d'ergonomie et d'accessibilité, rapport de tests utilisateurs initiaux	S6–S7	5 j
L3	Ph.1	Plateforme fonctionnelle hébergée avec nom de domaine : gestion des sites, collecte digitalisée (online + offline), gestion des accès RBAC, validation et archivage des données, tableaux de bord de base, audit de sécurité inclus	S6–S7	10 j
L4	Ph.1	Équipements fournis et mis en service : 2 tablettes Android + 2 power banks configurées, applications installées et paramétrées, tests de bon fonctionnement terrain réalisés à Bamako et Ségou, PV de réception signé	S6–S7	inclus
L5	Ph.1	Rapport intermédiaire d'amélioration : analyse Q1 des données collectées, évaluation de l'utilisation de la plateforme, notes d'alerte, recommandations techniques et opérationnelles	S20–S21	4 j
L6	Ph.1	Cahier des charges des fonctionnalités avancées (Phase 2) : cartographie interactive, tableaux de bord analytiques avancés, reporting automatisé, système d'alertes, suivi temporel — validé par le PNUD avant lancement Ph.2	S20–S21	10 j
L7	Ph.2	Plateforme enrichie et validée intégrant toutes les fonctionnalités avancées conformément au L6 validé, avec tests utilisateurs documentés	S15–S16	15 j
L8	Ph.2	Manuel d'utilisation complet : guides par profil (agent, superviseur, admin), procédures de saisie, validation, exploitation et analyse des données — format accessible aux non-experts	S15–S16	3 j
L9	Ph.2	Rapport de suivi consolidé final : analyse des 6 mois de données des 2 agents (Bamako + Ségou), analyse des impacts environnementaux, évaluation de la performance des infrastructures, leçons apprises, recommandations stratégiques	S17–S20	5 j

N°	Phase	Livrable	Délai contractuel	Jours ouvrés
L10	Ph.2	Plan de maintenance validé sur 10 mois : dispositif de maintenance technique et fonctionnelle, indicateurs de disponibilité, mécanismes de reporting de maintenance, budget prévisionnel sur 1 an	S17–S20	3 j

S = semaine calendaire depuis la signature du contrat. Total jours ouvrés : 50 j.

6.2 Définition de « Terminé » par livrable

Un livrable est considéré comme terminé et validé uniquement lorsque le PNUD a signé le PV de validation. Aucun paiement ne peut être déclenché sans ce document.

L1 — Critères

- Méthodologie détaillée
- Planning d'exécution complet
- Note de conception outil (fonctionnelle + technique)
- Cadre d'indicateurs aligné sur Produit 2.2 et NES PNUD
- Question sur outil terrain (native vs KoboToolbox/ODK) tranchée avec PNUD
- PV de validation PNUD signé

L2 — Critères

- Maquette interactive (pas uniquement images statiques)
- Parcours utilisateurs complets — 3 profils
- Rapport de tests utilisateurs initiaux
- PV de validation PNUD signé

L3 — Critères

- Plateforme accessible en ligne avec nom de domaine
- Formulaires de collecte opérationnels — online ET offline
- Gestion des droits d'accès fonctionnelle (3 rôles)
- Tableaux de bord de base avec données réelles
- Résultats de l'audit de sécurité fournis
- PV de validation PNUD signé

L4 — Critères

- 2 tablettes + 2 power banks livrés physiquement
- Applications installées et configurées
- Tests terrain réalisés à Bamako et à Ségou
- PV de réception des équipements signé

L5 — Critères

- Analyse des données Q1 par site
- Notes d'alerte sur dépassements constatés
- Recommandations techniques et opérationnelles
- Évaluation de l'adoption de la plateforme par les agents

- PV de validation PNUD signé

L6 — Critères

- Cahier des charges complet des fonctionnalités Phase 2
- Cartographie, alertes et reporting automatisé spécifiés précisément
- Validé par le PNUD avant tout développement Phase 2

L7 — Critères

- Cartographie interactive des 5 sites opérationnelle
- Tableaux de bord analytiques avec données réelles
- Système d'alertes configuré et testé
- Reporting automatisé fonctionnel (PDF/Excel)
- Tests utilisateurs documentés pour chaque fonctionnalité
- PV de validation PNUD signé

L8 — Critères

- Guide agent de collecte
- Guide superviseur
- Guide administrateur
- Procédures de saisie, validation et exploitation
- Format adapté aux non-experts
- PV de validation PNUD signé

L9 — Critères

- Analyse consolidée des 6 mois des 2 agents
- Tendances environnementales par site
- Évaluation de l'efficacité des infrastructures installées
- Leçons apprises et recommandations stratégiques
- PV de validation PNUD signé

L10 — Critères

- Plan de maintenance 10 mois détaillé
- Indicateurs de disponibilité définis
- Mécanismes de reporting de maintenance
- Budget prévisionnel sur 1 an
- Modalités de transfert de compétences
- PV de validation PNUD signé

6.3 Échelonnement des paiements

Tranche	Montant	Livrables associés	Délai estimé
1ère tranche	30 %	L1 — Rapport de démarrage validé	S1
2e tranche	20 %	L2 + L3 + L4 — Maquette + Plateforme + Équipements	S6–S7
3e tranche	15 %	L5 + L6 — Rapport intermédiaire + Cahier des charges Ph.2	S20–S21
4e tranche	15 %	L7 + L8 — Plateforme enrichie + Manuel d'utilisation	S15–S16
5e tranche	20 %	L9 + L10 — Rapport final consolidé + Plan de maintenance	S17–S20

Aucun paiement ne peut être déclenché sans PV de validation signé par le PNUD. En cas de non-conformité d'un livrable, le PNUD définit un délai de correction avant refus de validation.

7. ORGANISATION DE LA MISSION ET COLLECTE TERRAIN

7.1 Structure du consortium

La mission est mise en oeuvre par le Consortium Sahel Analytics (chef de file) & Sahel Environnement (partenaire terrain). La coordination contractuelle avec le PNUD est assurée exclusivement par Sahel Analytics.

Entité	Responsabilités principales	Interface
Sahel Analytics (Lead)	Développement et maintenance de la plateforme, collecte données sociales/santé-sécurité, analyse et reporting, formation utilisateurs, coordination générale	Interface principale avec le PNUD
Sahel Environnement (Partenaire terrain)	Collecte des données environnementales in situ, mesures terrain, prélèvements pour analyses laboratoire, appui technique et sensibilisation sur les sites	Coordination technique avec Sahel Analytics

7.2 Modalités de collecte terrain

Approche hybride de collecte — 3 méthodes complémentaires

- Collecte numérique terrain via tablettes : toutes les données d'identification des sites, pratiques de gestion, déchets solides, données sociales et santé-sécurité — formulaires offline, GPS, photos horodatées
- Mesures environnementales in situ : pH, conductivité, température, turbidité, TDS (capteurs portables) — suivi fréquent, détection précoce d'anomalies
- Prélèvements et analyses en laboratoire agréé : DBO5, DCO, nutriments (NH4+, NO2-, NO3-, Pt) et métaux lourds — précision analytique élevée, protocoles normalisés (gravimétrie, spectrophotométrie, AAS)

7.3 Agents de collecte terrain

Agent	Zone de couverture	Sites couverts	Superviseur
Agent 1	Bamako	Ateliers 1, 2, 3, 4 (Communes I, V, VI et Moribabougou)	Chef de projet Sahel Analytics
Agent 2	Ségou	Atelier 5 — Centre NDOMO, Pélégana Sud	Chef de projet Sahel Analytics

Profil requis des agents : technicien supérieur numérique, minimum 3 ans d'expérience en collecte de données numériques, maîtrise du Bambara, capacité à travailler en extérieur dans des environnements

variés, maîtrise des outils SIG et d'enquête, connaissance des normes éthiques et professionnelles de la recherche.

7.4 Planning de collecte

Mois	Phase	Activités principales
M1	Phase 1	Réunion de démarrage PNUD, validation cadre d'indicateurs, conception fonctionnelle de la plateforme, développement des formulaires de collecte, mise en place infrastructure cloud
M2	Phase 1	Architecture technique déployée, développement outils de collecte, déploiement terrain pilote, formation agents, tests de bon fonctionnement
M3	Phase 2	Début collecte données environnementales (Sahel Env.), début collecte données sociales/SST (Sahel Analytics), premières analyses de laboratoire, suivi qualité données
M4	Phase 2	Collecte continue, analyse Q1, rapport intermédiaire (L5), cahier des charges fonctionnalités avancées (L6), ajustements fonctionnels plateformes
M5	Phase 2	Collecte continue, développement fonctionnalités avancées (L7), optimisation tableaux de bord, formation avancée
M6	Phase 2	Fin collecte terrain, consolidation et analyse finale, rapport consolidé final (L9), plan de maintenance (L10), réunion de clôture

7.5 Assurance qualité des données

- Contrôles de cohérence et de complétude automatisés dans les formulaires (champs obligatoires, plages de valeurs)
- Validations croisées entre les données terrain et les mesures in situ
- Revues internes hebdomadaires entre Sahel Analytics et Sahel Environnement
- Vérification superviseur avant transmission définitive dans la base de données centrale
- Horodatage systématique de tous les enregistrements
- Journalisation des transactions à des fins d'auditabilité

7.6 Gestion des risques

Risque identifié	Impact	Mesure d'atténuation
Connectivité limitée ou absente sur les sites	Perte de données ou retard de synchronisation	Mode offline obligatoire — synchronisation automatique à la reconnexion — aucune perte tolérée
Indisponibilité ponctuelle d'un site (accès refusé, fête, fermeture)	Trou dans les données de collecte	Planification flexible, visites de rattrapage, protocole de signalement au superviseur
Qualité insuffisante des données saisies par les agents	Indicateurs non fiables	Formation continue, contrôles de cohérence automatiques, supervision régulière

Risque identifié	Impact	Mesure d'atténuation
Défaillance matérielle d'une tablette	Interruption de collecte sur un site	Tablettes de remplacement prévues dans le plan de maintenance, sauvegarde locale régulière
Délais dans les analyses de laboratoire	Indicateurs physico-chimiques incomplets	Sélection préalable d'un laboratoire agréé avec délais contractuels, protocole de relance
Non-adoption de la plateforme par les utilisateurs	Sous-utilisation de l'outil	Formation adaptée, interface simple, support technique disponible, évaluation de l'adoption dans L5

8. EXIGENCES QUALITÉ — NON NÉGOCIABLES

8.1 Offline-first — Contrainte absolue

L'application terrain doit fonctionner intégralement sans connexion internet. Toutes les données saisies hors ligne sont conservées localement et synchronisées automatiquement sans perte à la reconnexion. Un mécanisme de résolution des conflits de synchronisation est obligatoire. Cette exigence doit être démontrée lors des tests terrain du Livrable 4.

8.2 Scalabilité dès la Phase 1

L'architecture doit permettre l'ajout de nouveaux sites de teintureries au-delà des 5 sites pilotes, sans refonte de l'architecture de base. Cette exigence est non négociable et doit être démontrée dans la note de conception (L1) et vérifiée lors de la réception de la plateforme (L3).

8.3 Tests utilisateurs obligatoires

Chaque livrable technique (L2, L3, L7) doit faire l'objet de tests utilisateurs formels documentés, couvrant les 3 profils (agent, superviseur, administrateur) et incluant des scénarios de terrain (offline, connexion lente, erreurs de saisie). Le rapport de tests est inclus dans la soumission du livrable.

8.4 Sécurité et conformité

- HTTPS obligatoire sur toutes les communications
- RBAC : gestion des droits par rôle sans exception
- Chiffrement au repos et en transit des données sensibles
- Audit de vulnérabilité avant mise en production (résultats fournis avec L3)
- Conformité obligatoire à la Loi malienne n°2013-015 sur la protection des données personnelles
- Données de santé des artisans : anonymisation systématique

8.5 Hébergement et disponibilité

- Serveur administré par le consortium pendant toute la durée de la mission + 10 mois de maintenance
- Sauvegardes automatiques quotidiennes — rétention minimum 30 jours
- Plan de reprise d'activité (PRA) documenté
- Engagement de disponibilité à préciser dans le plan de maintenance (L10)

8.6 Qualité des indicateurs

- Tous les indicateurs intégrés dans la plateforme doivent être alignés sur le Produit 2.2 du projet Mali Coton et validés avec le PNUD dans le Livable 1
- Les seuils d'alerte doivent être basés sur les normes OMS et les textes réglementaires maliens listés en Section 1.4
- Chaque indicateur doit afficher sa source normative dans l'interface de consultation

9. GOUVERNANCE ET COORDINATION

9.1 Rôles et responsabilités

Acteur	Responsabilités
Sahel Analytics (chef de file)	Pilotage technique et administratif de la mission, développement de la plateforme, collecte données sociales, analyse et reporting, formation, gestion des livrables, interface PNUD, gestion financière du consortium
Sahel Environnement	Collecte des données environnementales in situ, mesures terrain, appui aux prélèvements et analyses labo, contribution à l'interprétation des données environnementales
PNUD Mali (maître d'ouvrage)	Supervision technique et administrative, validation de la méthodologie et du planning, facilitation de l'accès aux sites et aux parties prenantes, validation et signature des PV de chaque livrable, déclenchement des paiements
Services techniques (DRACPN, AGESEM, Santé)	Expertise sectorielle, alignement réglementaire, validation technique des indicateurs et résultats
Groupements d'artisans teinturiers	Participation communautaire, données terrain, retours d'expérience, questionnaires et entretiens

9.2 Mécanismes de coordination

- Chef de projet désigné par Sahel Analytics : point de contact unique avec le PNUD
- Point focal technique au sein de Sahel Environnement pour la coordination terrain
- Réunions de coordination internes : hebdomadaires ou bimensuelles selon la phase du projet
- Réunions de suivi avec le PNUD : fréquence à définir lors du démarrage — intégrée dans le planning L1
- Communication régulière sur l'état d'avancement de la mission

9.3 Points de décision clés

Moment	Point de décision	Acteurs concernés
L1 (S1)	Validation du cadre d'indicateurs — socle de toute la plateforme	PNUD + Sahel Analytics + Sahel Env.
L1 (S1)	Choix de l'outil de collecte terrain : développement natif ou outil existant (KoboToolbox/ODK)	PNUD + Sahel Analytics
L3 (S7)	Réception de la plateforme fonctionnelle — validation avant déploiement terrain	PNUD + Sahel Analytics
L5+L6 (S21)	Validation du cahier des charges Phase 2 — condition pour lancer les développements avancés	PNUD + Sahel Analytics
L7 (S16)	Réception de la plateforme enrichie — validation finale avant rapport consolidé	PNUD + Sahel Analytics
L10 (S20)	Validation du plan de maintenance — déclenchement de la période de maintenance 10 mois	PNUD + Sahel Analytics

10. GLOSSAIRE ET ABRÉVIATIONS

Terme / Sigle	Définition
AGESEM	Agence Nationale de Gestion des Stations d'Épuration du Mali
AAS	Spectrométrie d'Absorption Atomique — méthode d'analyse des métaux lourds
ATPEK	Association pour la Teinture et la Protection de l'Environnement de Kalaban
COV	Composés Organiques Volatils
DRACPN	Direction Régionale de l'Assainissement, du Contrôle des Pollutions et des Nuisances
DCO	Demande Chimique en Oxygène — mesure de la pollution des eaux usées
DBO5	Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours — mesure de la biodégradabilité des eaux
Docker/Kubernetes	Technologies de conteneurisation utilisées pour le déploiement de la plateforme
EPI	Équipements de Protection Individuelle
ETL	Extract, Transform, Load — module d'intégration et de traitement des données
GALA	Teinture chimique à base d'indigo synthétique — terme bambara
GPS	Global Positioning System — localisation géographique
IARC	International Agency for Research on Cancer — Agence internationale de recherche sur le cancer
INDIGO	Teinture naturelle à base d'Indigofera tinctoria
JWT	JSON Web Token — mécanisme d'authentification sécurisée
MES	Matières En Suspension dans les eaux usées
NES	Normes Environnementales et Sociales du PNUD
NTU	Nephelometric Turbidity Unit — unité de mesure de la turbidité
ODK	Open Data Kit — outil open source de collecte de données terrain
OGC WMS/WFS	Standards géospatiaux de l'Open Geospatial Consortium
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
pH	Potentiel Hydrogène — mesure de l'acidité/basicité
PID	Photo-Ionization Detector — détecteur pour COV
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PostGIS	Extension PostgreSQL pour la gestion des données géospatiales
PRA	Plan de Reprise d'Activité — continuité de service après incident
RBAC	Role-Based Access Control — contrôle d'accès par rôle
REST	Representational State Transfer — architecture d'API web
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données (UE)
SST	Santé et Sécurité au Travail
TDR	Termes De Références — document de référence de la mission
TDS	Total Dissolved Solids — Solides Dissous Totaux

Terme / Sigle	Définition
UNDP-MLI-00492	Référence de l'appel d'offres du PNUD Mali pour cette mission

Document de référence interne – Cahier des charges du projet. Synthèse des trois documents sources officiels : (1) Rapport d'étude environnementale sur les teintures et leurs impacts environnementaux, PNUD / Consultant M'Baye Keita, Mars 2025 ; (2) Termes de Référence UNDP-MLI-00492, Janvier 2026 ; (3) Offre technique du Consortium Sahel Analytics & Sahel Environnement